北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 A1 期末考试

1.(16 分)

回答下列问题。

(1) (8 分) 证明: 直线 $l:\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 5x+2y-5z=-6 \end{cases}$ 过点 $(1,2,3)$, 并把此一般方程化为标准方程.

(2) (8 分) 求曲线 $S:\begin{cases} x=7t-14 \\ y=4t^2 \\ z=3t^3 \end{cases}$ 在参数 $t=1$ 对应的点 P 处的法平面方程.

Solution.

(1) 将 $(1,2,3)$ 代入两平面方程, 分别得到 0 和 -6, 故该点在直线上. 两法向量的叉积为

$$(1,-2,1)\times(5,2,-5)=(8,10,12)$$

可取方向向量 $(4,5,6)$, 所以标准方程为

$$\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{6}$$

(2) $P=(-7,4,3)$, 曲线在 $t=1$ 处的切向量为 $(7,8,9)$. 因此法平面为

$$7(x+7)+8(y-4)+9(z-3)=0$$

即 $7x+8y+9z-10=0$.

2.(20 分)

回答下列问题.

(1) (10 分) 设函数 $z=\arctan\dfrac{(x-3)y+(x^2+x-1)y^2}{(x-2)y+(x-3)^2y^4}$, 求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(3,0)}$.

(2) (10 分) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$m\left(x+\frac{z}{y}\right)^n+n\left(y+\frac{z}{x}\right)^m=1$$

确定, 其中 $m,n\in\mathbb{N}$. 计算并化简

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}+xy$$

Solution.

(1) 原题所写的分式在 $(3,0)$ 处为 $0/0$, 函数在该点未定义, 严格说来原题的偏导数不存在定义. 若按其在该点附近的连续延拓理解, 对 $y\neq 0$ 约去公因子 y, 可得

$$\widetilde{z}(x,y)=\arctan\frac{x-3+(x^2+x-1)y}{x-2+(x-3)^2y^3}$$

延拓函数在 $(3,0)$ 附近光滑, 且 $\widetilde{z}(3,y)=\arctan(11y)$, 故

$$\widetilde{z}_y(3,0)=11$$

此数值对应连续延拓后的问题.

(2) 在方程有定义且满足隐函数非退化条件的点上, 令 $w=z+xy$, 则原方程变成

$$m(w/y)^n+n(w/x)^m=1$$

记 $D=x\partial_x+y\partial_y$. 对上式应用 D, 得到

$$mn\left(\frac{(w/y)^{n-1}}{y}+\frac{(w/x)^{m-1}}{x}\right)(Dw-w)=0$$

括号前的系数即原方程对 z 的偏导数, 在非退化点不为零, 于是 $Dw=w$. 又 $Dw=Dz+2xy$, 故所求结果为

$$xz_x+yz_y+xy=z$$

若未假设非退化条件, 应另核实隐函数的存在性与可微性.

3.(24 分)

下列极限是否存在? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) (8 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^3}\sin^3 2t\mathrm{d}t}{\int_0^{x^2}\tan t^5\mathrm{d}t}$.

(2) (8 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$.

(3) (8 分) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k^2}$.

Solution.

(1) 当 $t\to 0$ 时,$\sin^3(2t)\sim 8t^3$,$\tan(t^5)\sim t^5$. 由积分的局部展开,

$$\int_0^{x^3}\sin^3(2t)\mathrm{d}t=2x^{12}+o(x^{12}),\qquad \int_0^{x^2}\tan(t^5)\mathrm{d}t=\frac{x^{12}}{6}+o(x^{12})$$

因此极限为 12.

(2) 沿 $y=0$ 趋近时函数值恒为 0; 沿 $y=x^2$ 趋近时函数值恒为 1/2. 故二元极限不存在.

(3) 将和式写成黎曼和,

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}\longrightarrow\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{\pi}{4}$$

4.(24 分)

回答下列问题.

(1) **(8 分)** 设 $P_1(a_1,b_1,c_1),P_2(a_2,b_2,c_2)$ 是单位球面 $S:x^2+y^2+z^2=1$ 上的两个不同的点,$O(0,0,0)$ 是坐标原点. 求

$$\left|\overrightarrow{OP_1}\times\overrightarrow{OP_2}\right|^2+\left(\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)$$

(2) **(8 分)** 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\cos^2x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\mathrm{d}x.$

(3) **(8 分)** 计算 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{\cos x}\mathrm{d}x.$

Solution.

(1) 记 $c=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}=a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2$. 由拉格朗日恒等式及两向量长度均为 1, 有

$$|\overrightarrow{OP_1}\times\overrightarrow{OP_2}|^2=1-c^2$$

因此按现有题干, 所求为 $1-c^2+c$, 一般不是常数. 若原意是点积的平方, 则结果才恒为 1; 因未找到扫描原件, 这里保留现有题干, 不补写未经证实的平方.

(2) 将积分中的第二项作代换 $x=-t$, 则 $\cos^2(-t)=\cos^2t$, 从而原积分等于

$$\int_{-1}^{1}\frac{\sin^2x+\cos^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}$$

利用 $\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}+\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}=1$, 得到积分值为 1.

(3) 对第一项令 $u=x+\pi/4$, 对第二项令 $u=\pi/2-x$, 则

$$\int_0^{\pi/4}\ln\sin(x+\pi/4)\mathrm{d}x=\int_{\pi/4}^{\pi/2}\ln\sin u\mathrm{d}u=\int_0^{\pi/4}\ln\cos x\mathrm{d}x$$

因此所求积分为 0.

5.(8 分)

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上二阶可导,$f(a)=f(b)=0$,$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)>0$. 试证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)<0$.

Solution.

现有题干只假设开区间内二阶可导, 未假设在端点连续, 按字面命题不成立. 例如令 $f(x)=1$ 对 $x\in(a,b)$ 成立, 并单独指定 $f(a)=f(b)=0$, 则 $f''\equiv 0$. 若补充 $f\in C[a,b]$, 令 $c=(a+b)/2$, 由两次 Lagrange 中值定理, 存在 $u\in(a,c)$ 和 $v\in(c,b)$ 使

$$f'(u)=\frac{f(c)}{c-a}>0,\qquad f'(v)=-\frac{f(c)}{b-c}<0$$

再对 f' 在 $[u,v]$ 上应用中值定理, 得某 $\xi\in(u,v)$ 满足

$$f''(\xi)=\frac{f'(v)-f'(u)}{v-u}<0$$

故补充端点连续条件后结论成立.

6.(8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上有连续的导数,$f(0)=f(2)=0$, 记 $M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 试证明:

(1) (4 分) 存在 $\xi\in(0,2)$ 使得 $|f'(\xi)|\geqslant M$.

(2) (4 分) 若对于任意 $x\in(0,2)$ 都有 $|f'(x)|\leqslant M$, 则 $f(x)\equiv 0$.

Solution.

(1) 若 $M=0$, 则 $f\equiv 0$, 结论显然. 若 $M>0$, 取 $c\in(0,2)$ 使 $|f(c)|=M$. 对 $[0,c]$ 和 $[c,2]$ 分别应用中值定理, 得到导数绝对值分别为 M/c 和 $M/(2-c)$ 的两个点. 由于 $\min(c,2-c)\leqslant 1$, 其中至少一个导数的绝对值不小于 M.

(2) 反设 $M>0$, 必要时将 f 替换成 $-f$, 取 $c\in(0,2)$ 使 $f(c)=M$. 此时 $f'(c)=0$. 若 $c\leqslant 1$, 由 f' 连续且 $|f'|\leqslant M$, 在 c 附近有严格小于 M 的上界, 所以

$$M=f(c)-f(0)=\int_0^c f'(x)\mathrm{d}x<Mc\leqslant M$$

矛盾. 若 $c\geqslant 1$, 同理有 $M=-\int_c^2 f'(x)\mathrm{d}x<M(2-c)\leqslant M$, 仍矛盾. 因此 $M=0$, 即 $f\equiv 0$.